

配管洗浄剤について

みたき透析室
臨床工学技士

配管洗浄の必要性

透析液の配管の洗浄不足で菌や有機物で汚染された透析液が体内に入ると、生体反応が起こる

急性反応	慢性反応
● 発熱 ● 血圧低下 ● 呼吸苦 ● 血液凝固	● 貧血 ● アミロイドーシス ● 栄養障害 ● 動脈硬化

塩素系除菌洗剤 (ECO200)

用途

人工透析装置配管の除菌及び洗浄

主成分

次亜塩素酸ナトリウム(有効塩素6%以上)
カルボン酸系金属キレート剤
珪酸塩化合物
苛性アルカリ

液性

アルカリ性

pH

12.5～13.5(原液)
10.5～11.5(200倍)

外観

淡黄色透明液体

臭気

弱い塩素臭

みたき透析室では
次亜と呼んでいる
除菌→生菌、エンドトキシン
洗浄→タンパク質、脂質、
バイオフィルムなどの有機物



アルカリ性
(塩素系) **まぜるな危険**
酸性の製品と混ぜると有毒な塩素ガスが発生して危険です。

炭酸カルシウム溶解剤（サンフリーSN）

用途

人工透析装置配管の炭酸カルシウムスケール除去

主成分

リンゴ酸
クエン酸
リン酸
有機酸
キレート剤

みたき透析室では
酢酸と呼んでいる

液性

酸性

pH

<1.0(原液)

2.0~2.4(200倍希釈液)

外観

淡黄色透明液体

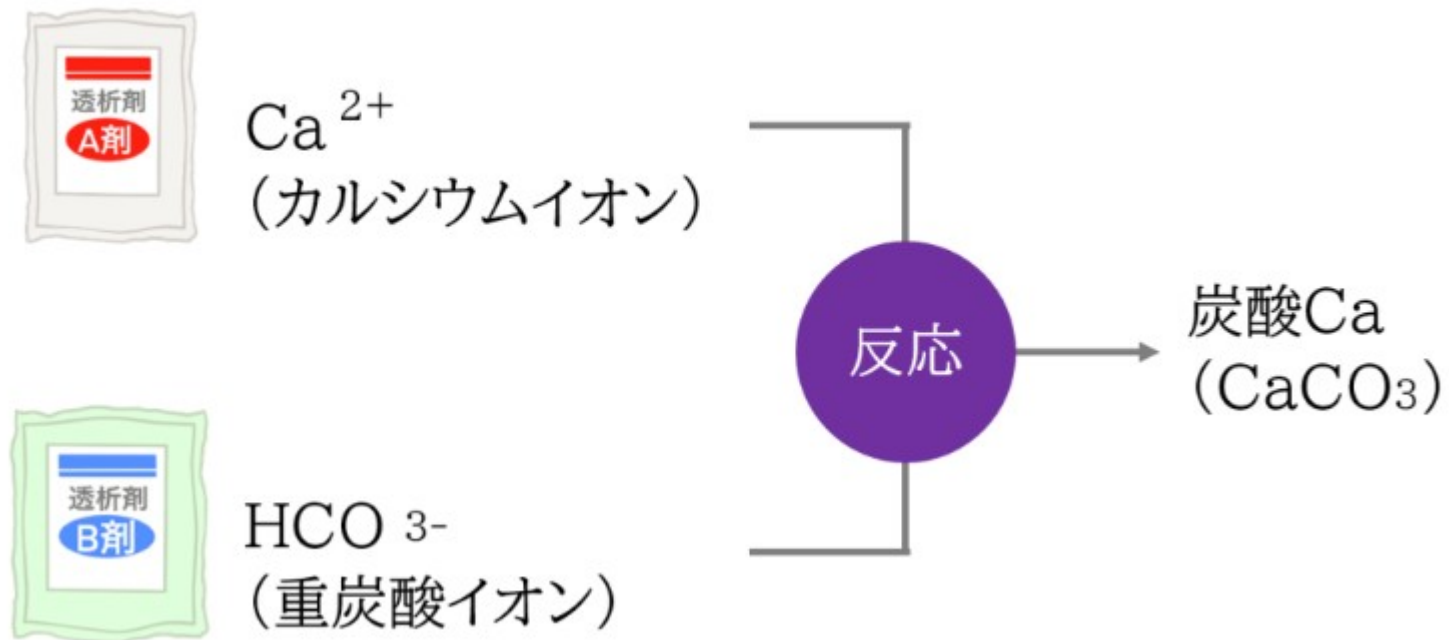
臭気

甘味臭



炭酸カルシウム

炭酸カルシウムは水に溶けにくく結晶化し透析液の配管に蓄積するバイオフィルムの生成につながったり、コンソールの故障につながる



次亜塩素酸ナトリウム、酢酸との違い

過去、“次亜塩素酸ナトリウム”や“酢酸”を使用していた
現在は“塩素系洗浄剤”や“炭酸カルシウム溶解剤”

次亜塩素酸ナトリウム

→配管の金属腐食、有機物残存下で洗浄効果減少

酢酸

→排液時の環境負荷あり、刺激臭あり

これらのデメリットを改善した薬剤を現在は使用している

塩素ガス

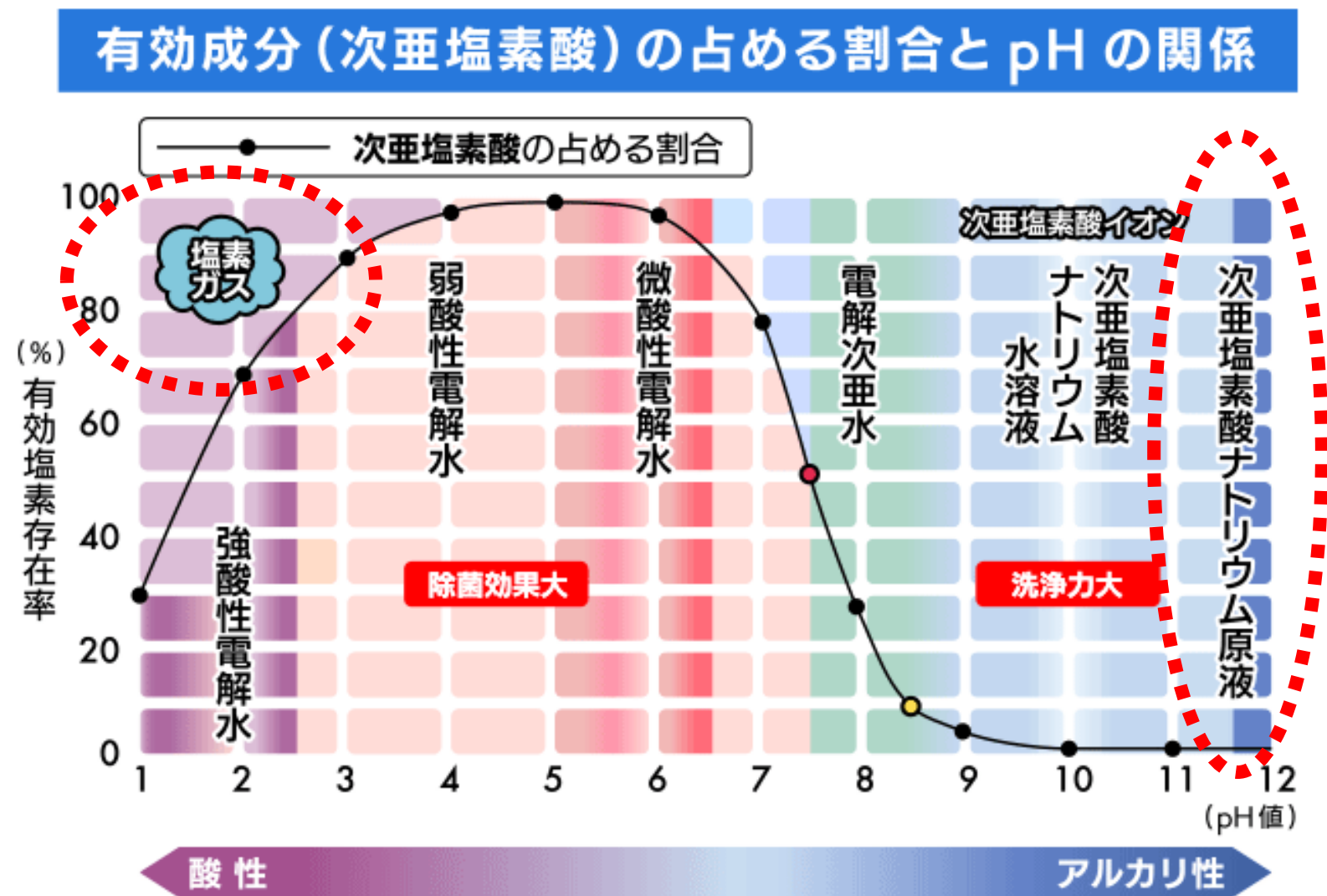
アルカリ性＋酸性の液体を混ぜると塩素ガスが発生する

※次亜のpHが5～7付近以下になると塩素が分離する

例 次亜と酢酸を混ぜた時の化学反応式



参考画像



事例 1

2024/9

誤って混ぜ…“塩素ガス”発生…業務上過失傷害疑い臨床工学技士2 人を書類送検 広島

2/20(木) 18:55 配信



HOME 広島ホームテレビ



誤って混ぜ“塩素ガス”発生…業務上
過失傷害疑い臨床工学技士 2 人を書
類送検 広島

去年9月、中区の診療所で塩素ガスが発生し職員や患者ら
が入院した事故で、警察は業務上過失傷害の疑いで臨床工
学技士2人を書類送検しました。

この事故は去年9月、透析治療などを行う中区の中島土谷
クリニックで塩素ガスが発生し、職員や患者ら17人が入
院したものです。

薬剤を誤って混ぜて塩素ガスを発生させ、職員や患者ら
47人に塩素ガス中毒などの傷害を負わせたとして、警察

は臨床工学技士の41歳の女性と56歳の男性を書類送検しました。

警察によりますと透析装置を消毒するために使っていた次亜塩素酸ナトリウムのタンク
に女性が誤って酢酸を混ぜたということです。

事例 2

2025/3

病院で塩素ガス発生、患者や職員ら100人以上避難...透析装置消毒用の塩素系洗浄剤に酢酸混入か

2025/03/26 22:46

📌 保存して後で読む



26日午前11時頃、北九州市小倉北区の「健和会大手町病院」から「ガスが発生した」と119番があった。病院は外来診療と救急受け入れを一時停止し、患者や職員ら計100人以上が避難したが、けが人や体調不良者はいなかった。福岡県警小倉北署などによると、職員が誤って塩素系洗浄剤のボトルに酢酸を入れ、有毒の塩素ガスが発生したとみられる。



同署などによると、職員が透析装置を消毒するために塩素系洗浄剤を補充しようとした際に酢酸を入れ、混ざった可能性があるという。消防が病院内でガス濃度を測定したところ、人体に影響のある数値は確認されず、同日午後3時に診療を再開した。病院の吉野興一郎院長は「申し訳ありませんでした。薬品の取り扱いを見直し、再発防止に努めさせていただきます」などとのコメントを出した。

誤混合時の危険性

実験にてECO200 10ml とサンフリーL 10mlを混合したとき、
瞬時に激しく発泡し噴出、液の発熱が起こり塩素ガスが90ppm発生
混合後のpHは1.90

塩素 ppm	症状
0.2～3.5	臭いと感じるが耐性が生じる
1～3	軽度の粘膜刺激性あり、1時間以内に耐性が生じる
5～15	上気道に中程度の刺激性あり
30	直後より胸痛・嘔吐・呼吸困難・咳
40～60	肺炎・肺水腫
430	30分以上で致命的
1000	数分間で致命的

ECO200、サンフリーは
ボトルひとつ約10L (10000ml)

タンクには常に10L以上の洗浄剤

混合してしまったら…

マニュアルの確認

別紙参照

Point

- ★薬剤補充の正しい手順と注意点
- ★万が一混合してしまったときの対応